RIMSULFURON

Marcas comerciales: RANGER FUSION - TITUS.

Nomenclatura Química:
rimsulfurón: N-((4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl) aminocarbonyl)-3-(ethylsulfonyl)-2-pyridinesulfonamida
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: sulfonilurea.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa	Abrojo chico (*Xanthium spinosum)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Nabo (*Brassica campestris)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Quinoa blanca (*Chenopodium album)* Tomatillo (*Solanum nigrum)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	105 g/ha	65	Previo o posterior a la emergencia del cultivo (luego que las papas tengan al menos 15 cm de altura). En aplicaciones sobre malezas emergidas, las mismas deben encontrarse en activo crecimiento sin haber superado el estado de 2 hojas. Solo en aplicaciones de pre-siembra y pre-emergencia del cultivo y sobre malezas emergidas se recomienda la adición de aceite mineral o vegetal a una concentración de 0,25%. No utilizar coadyuvantes o aceites en aplicaciones de post-emergencia del cultivo No deben realizarse labranzas durante un mínimo de 14 días después de la aplicación, para permitir a Titus® controlar totalmente las malezas tratadas. La labranza de la tierra hasta 7 días antes de la aplicación de post-emergencia de Titus® puede disminuir el control de malezas por ocasionar daño en sus raíces, provocando una situación de estrés, o por cubrirlas con tierra ocasionando la no llegada del producto.
Tomate		140 g/ha	60	Previo o posterior al trasplante del tomate (luego de al menos 15 días del trasplante, estando el cultivo creciendo activamente y libre de estrés). Solo en aplicaciones previas al trasplante y sobre malezas emergidas se recomienda la adición de aceite mineral o vegetal a una concentración de 0,25%. No utilizar coadyuvantes o aceites en aplicaciones posteriores al trasplante del cultivo. No deben realizarse labranzas durante un mínimo de 14 días después de la aplicación, para permitir a Titus® controlar totalmente las malezas tratadas. La labranza de la tierra hasta 7 días antes de la aplicación de post-emergencia de Titus® puede disminuir el control de malezas por ocasionar daño en sus raíces, provocando una situación de estrés, o por cubrirlas con tierra ocasionando la no llegada del producto.
Maiz	Abrojo chico (*Xanthium spinosum*) Capín arroz (*Echinochloa crus-galli*) Chloris (*Chloris ciliata*) Eleusine (*Eleusine indica*) Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis*) Rama negra (*Conyza bonariensis*) (**) Urochloa (*Urochloa platyphylla*) Yuyo colorado (*Amaranthus hybridus*) (*) Yuyo colorado (*Amaranthus palmeri) (*)*	100 g/ha(****) + Glifosato (***) (dosis según indicaciones de marbete para cada formulación para este tipo de uso). + S-Metolaclor 96% EC (Produce) 0,9-1,6 L/ha (1) O Acetoclor 90% EC 2-3 L/ha (1)		Siembras tempranas: aplicaciones desde 30 días previos hasta la siembra. Siembras tardías (diciembre-enero): aplicaciones desde 15 días previos hasta la siembra. La labranza antes de la aplicación de Titus® puede disminuir el control de malezas. Por lo tanto, en labranza convencional, utilizar el producto exclusivamente en mezclas.
	Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis*)	125-150 g/ha(****) + Glifosato (***) (dosis según indicaciones de marbete para cada formulación para este tipo de uso).		
Barbecho Quimico	Raigrás anual (*Lolium multiflorum*)	150 g/ha		Aplicaciones hasta 100-120 días antes de la siembra de maíz

1) Ajustar según tipo de suelo de acuerdo a las recomendaciones del marbete del producto utilizado.
(*) Aplicar estrictamente antes de la emergencia. En el caso de malezas emergidas se recomienda la limpieza previa del lote mediante la aplicación de un herbicida post-emergente siguiendo las recomendaciones del fabricante.

(**) Aplicar antes de la emergencia de la maleza o con la maleza emergida en estado de roseta de hasta 10 cm de diámetro, previo a la emisión de la vara floral.
(***) En caso de presencia de gramíneas emergidas tolerantes o resistentes a Glifosato puede utilizarse un graminicida del grupo de los inhibidores de ACCasa a sus respectivas dosis de marbete, efectivo para el control de este tipo de malezas.
(****) Sobre malezas emergidas se recomienda la adición de aceite mineral o vegetal a una concentración de 0,25%.

Información General:

El rimsulfuron es un herbicida de uso agrícola, para el control selectivo de malezas de hoja ancha y gramíneas indicadas en las recomendaciones, en los cultivos de tomate y papa.
El rimsulfuron actúa inhibiendo la enzima acetolactato sintetasa (ALS), la cual es clave en la vía de biosíntesis de los aminoácidos valina, leucina e isoleucina, los cuales son vitales para los procesos de crecimiento de las plantas.
El rimsulfuron debe ser aplicado a malezas jóvenes (hasta dos hojas) y en activo crecimiento. La absorción del producto se produce por vía radicular y foliar, inhibiendo rápidamente el crecimiento de las malezas susceptibles.
En algunos casos, las malezas susceptibles pueden germinar y emerger pocos días después de la aplicación, pero el crecimiento cesará y las hojas empezarán a ponerse cloróticas entre 3 y 5 días después de la emergencia, cesando la competencia con el cultivo. Los síntomas del producto (clorosis y decoloración) se hacen evidentes entre 7 y 21 días después de la aplicación. Un crecimiento vigoroso y el sombreado producido por el cierre del cultivo, complementarán el control.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación

El rimsulfuron puede ser aplicado con cualquiera de los equipos pulverizadores utilizados habitualmente en los cultivos recomendados.
Se deben utilizar caudales de 100 a 130 l/ha, con una presión de trabajo de 40 a 60 lb/pug2 (2,75 a 4,2 bar). La barra debe estar provista de picos que proyecten en forma de abanico.
Es importante que los equipos pulverizadores estén correctamente calibrados, con sus picos limpios y en condiciones de lograr una buena cobertura. Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua, sobre un terreno con similares características a donde se va a utilizar.
El equipo de aplicación debe estar limpio y libre de cualquier depósito de producto que se haya aplicado previamente.

Recomendaciones de uso

Para el control pre-emergente de malezas, es necesaria la activación de rimsulfurón en el suelo por medio de la lluvia o el riego por aspersión, dentro de los 5 días posteriores a la aplicación, moviendo el herbicida a una profundidad de 5 a 7 cm en el perfil del suelo. En caso de ausencia de lluvias, o no poder realizar riegos, es conveniente esperar a la emergencia de las malezas para aplicar rimsulfurón. En aplicaciones sobre malezas emergidas, debe ser aplicado a malezas jóvenes (hasta dos hojas) y en activo crecimiento. Debe considerarse que el control puede no ser adecuado sobre malezas que posean el sistema radicular establecido antes de que ocurra la activación del producto en el suelo.

Restricciones de uso

Deben asegurarse los siguientes intervalos entre la aplicación y la cosecha: tomate: 60 días; papa: 65 días.
Tiempo de Reingreso: puede reingresarse a los lotes tratados luego que la pulverización haya secado. De ser necesario ingresar antes de ese período utilizar los equipos de protección recomendados para la aplicación.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Máximo número de aplicaciones: Tomate: realizar un máximo de 1 aplicación posterior al trasplante por ciclo del cultivo. Papa: realizar un máximo de 1 aplicación posterior a la emergencia por ciclo de cultivo.

Advertencias
- No aplicar a otro cultivo distinto al de tomate y papa.
- No aplicar cuando el cultivo y las malezas estén bajo estrés hídrico, ya que en estas condiciones las malezas son menos susceptibles a la acción del herbicida, y el cultivo puede resultar afectado.
- No realizar mezcla de tanque con insecticidas organofosforados, ni aplicarlo 14 días antes o después de un tratamiento con este tipo de insecticidas, ya que el cultivo puede ser dañado severamente.
- No utilizar rimsulfurón en una solución de pulverización con un pH inferior a 4 o superior a 8; ya que puede ocasionar la degradación de rimsulfurón. Para mejores resultados, mantener el pH de la pulverización entre 5 y 7.
- No utilizar en cultivos en invernaderos.
- No aplicar si se espera que llueva dentro de las 4 horas de realizado el tratamiento, ya que el control puede ser no satisfactorio.

ROTACIÓN DE CULTIVOS
La respuesta de los cultivos a bajas concentraciones del producto remanentes en el suelo luego de una aplicación, varían según el cultivo. A su vez las concentraciones remanentes dependerán de la humedad del suelo, temperatura del mismo, dosis aplicada, etc.
Después de la aplicación y durante el mismo año calendario se deben respetar los siguientes intervalos:
Maíz y Papa: sin restricciones; Tomate: 1 mes; cereales de invierno (Trigo): 4 meses; cereales de primavera (Trigo, Cebada, Avena): 9 meses; Maíz (pisingallo, semilla o dulce): 10 meses; Algodón: 10 meses (18 bajo condiciones de sequía después de la aplicación y antes de la siembra del algodón); Soja: 10 meses; Soja STS: 4 meses; Girasol: 10 meses; otros cultivos no listados: 18 meses.

Máximo número de aplicaciones por ciclo de cultivo:
Tomate: realizar un máximo de 1 aplicación posterior al trasplante por ciclo del cultivo. Papa: realizar un máximo de 1 aplicación posterior a la emergencia por ciclo de cultivo. Maíz: realizar un máximo de 1 aplicación anterior a la siembra del cultivo de maíz por ciclo del cultivo.

FITOTOXICIDAD

El rimsulfurón no es fitotóxico cuando es usado en las dosis indicadas y bajo las condiciones recomendadas en esta etiqueta. Bajo condiciones que generan estrés en los cultivos (por ejemplo, sequías, heladas, bajas temperaturas, altas temperaturas, o variaciones extremas de temperatura), una clorosis temporal se puede producir después de la aplicación del producto. Los síntomas por lo general desaparecen al cabo de 5 a 15 días.

COMPATIBILIDAD
El producto es compatible con herbicidas a base de metribuzin.
Es incompatible con insecticidas organofosforados.
No aplicar rimsulfurón en mezcla con otros productos sin antes realizar una prueba en pequeña escala de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo.
Al preparar una mezcla de tanque agregar los diferentes productos, según su tipo de formulación, en la siguiente secuencia:
1. Bolsas hidrosolubles
2. Gránulos solubles en agua (SG)
3. Gránulos dispersables en agua (WG) - rimsulfurón u otros productos con esta formulación
4. Polvos mojables (WP)
5. Suspensión concentrada de base acuosa (SC).
6. Concentrados solubles en agua (SL)
7. Suspoemulsiones (SE)
8. Suspensiones concentradas de base oleosa (OD)
9. Concentrados emulsionables (EC)
10. Surfactantes, adyuvantes y aceites.
11. Fertilizantes solubles.
12. Antiderivas.

MANEJO DE LA DERIVA
Evitar la deriva de la neblina de pulverización. El potencial de deriva aumenta cuanto mayor es la velocidad del viento, y también cuando se dan condiciones muy calmas (por inversión térmica). Asimismo cuando las condiciones ambientales al momento de la aplicación son de altas temperaturas y baja humedad relativa se facilita la deriva. Las medidas elementales para minimizar este efecto son: procurar no aplicar con vientos superiores a 8-10 km/h. o inferiores a 3 km/h. (por riesgo de inversión térmica) y pulverizar gotas de gran diámetro (>=200 micras); esto último se logra empleando el mayor volumen y la menor presión recomendados.

RESISTENCIA
Cuando se utilizan herbicidas de un mismo modo de acción de manera repetida para controlar las mismas malezas en la misma zona, puede producirse la aparición de biotipos resistentes naturalmente ocurrente, que logran sobrevivir, propagarse y volverse dominantes en esa zona. Prácticas como labores de control mecánico, rotaciones, o el uso de herbicidas con diferente modo de acción en forma alternada o en mezcla, evitan o demoran la proliferación de tales biotipos y que los mismos se tornen dominantes.

Derrames:
Producto sin preparar: recoger con pala el producto y colocarlo en un recipiente rotulado, cubrir con solución de lavandina (0.5 litros cada 100 litros de agua) para inactivar. Disponer de acuerdo a la normativa local vigente.
Producto preparado: crear una barrera con tierra, arena o vermiculita de contención para el derrame. Evitar que el material tome contacto con cloacas, cursos de agua o áreas bajas. Cubrir el producto con un material absorbente (arena, tierra, aserrín), y luego recogerlo con pala. Si el derrame se produce en cercanía de plantas o árboles, remover 5 cm de tierra superficial después de la limpieza inicial. Colocar los desechos en bolsas contenedoras rotuladas y enviar a empresas especializadas en la destrucción de este tipo de residuo.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo y aplicación: debe utilizarse protector facial y gorra con protección para la nuca, camisa de mangas largas y pantalones largos -o enterizo de Tyvek®-, botas de goma y guantes con barreras laminadas o de goma de nitrilo o butilo.

Información Toxicológica:

Del formulado 25%:

Toxicidad oral aguda (ratas):	>5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	>2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria (rata):	> 7,5 mg/l
Irritación ocular (conejo)	Moderado irritante
Irritación dermal (conejo)	No irritante
Sensibilización dermal (cobayo):	No sensibilizante

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Prácticamente no tóxico

No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de plantas deseables, ni de áreas donde puedan extender sus raíces ya que pueden resultar dañadas.
No contaminar cursos o espejos de agua, ni fuentes de agua de uso doméstico, al preparar o aplicar el producto, al limpiar los equipos, o al eliminar los envases o restos de producto. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. Dejar una zona de seguridad sin aplicar (zona buffer), de al menos 10 metros de ancho de cualquier curso de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RANGER FUSION	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40388	WG	25%	IV
TITUS	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	38765	WG	25%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.